

集合論濃度編ゼミノート

市田

2026 年 7 月 18 日

第7章 濃度

7.1 自然数と可算集合

Definition 7.1.1 (p16) .

以下のように, 自然数 n を集合論的に構成できる.

$n = n - 1 \cup \{n - 1\}$ と定義する. すると, $n = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ と表せる. ■

Definition 7.1.2 (p183 の定義 7.1.1) .

X を集合とする. X が有限集合, あるいは無限集合であることを以下のように定義する.

- X は有限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists n \in \mathbb{N} \exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} X)$
 - X は無限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} X$ が有限集合でない.
-

Proposition 7.1.3 (p184 の命題 7.1.2) .

1. n, m を自然数とし, f を n から m の全単射とする. このとき, $n = m$ である. 論理式は以下.

$$\forall n, m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n = m)$$

2. 自然数全体の集合 $\mathbb{N}$ は無限集合である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall f (\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$$
 ■

Definition 7.1.4 (p184 の定義 7.1.3) .

X を集合とする.

1. n を自然数とする. n から X の全単射が存在するとき, n を X の濃度と呼び, $\text{Card } X$ と表す.
 2. $\mathbb{N}$ から X の全単射が存在するとき, X は可算無限集合であるといい, $\aleph_0$ と表す.
- X が有限集合であるか無限集合であるとき, X は可算であるという. ■

Proposition 7.1.5 (p185 の命題 7.1.5) .

$A \subseteq \mathbb{N}$ に対し, 関数 $C_A: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ を帰納的に $C_A(0) = 0$ と,

$$C_A(m+1) = \begin{cases} C_A(m) + 1 & m \in A \text{ のとき,} \\ C_A(m) & m \notin A \text{ のとき} \end{cases}$$

で定める.

1. n を自然数とし, $A \subseteq n$ とする. このとき, $\text{Card } A = C_A(n) \leq n$ であり, C_A の A への制限は A から $\text{Card } A$ の全単射を定める. また, $C_A(n) = n$ ならば, $A = n$ である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} A \subseteq n \rightarrow \begin{cases} \text{Card } A = C_A(n) \leq n \\ C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card } A \\ C_A(n) = n \rightarrow A = n \end{cases}$$

$$A_m = A \cap m \wedge m \in \mathbb{N} \rightarrow C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} = C_A \upharpoonright_{A_m}$$

2. $A \subseteq n$ をみたす自然数 n は存在しないと仮定する. このとき, $C_A \upharpoonright_A: A \rightarrow \mathbb{N}$ は全単射である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x \in A (x > n) \rightarrow C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$$

■

Proof 2.

goal: $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \exists x \in A (x > n) \rightarrow C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$

$\forall n \in \mathbb{N} \exists x \in A (x \geq n)$ を仮定する. 単射性と全射性に分けて示す.

(単射性) $\forall x_1, x_2 \in A (C_A \upharpoonright_A (x_1) = C_A \upharpoonright_A (x_2) \rightarrow x_1 = x_2)$ を示す. 任意に $x_1, x_2 \in A$ をとり, $C_A \upharpoonright_A (x_1) = C_A \upharpoonright_A (x_2)$ とする.

$m := \max(x_1, x_2) + 1$ とおき, $A_m := A \cap m$ とおく.

$x_1, x_2 < m$ より, $x_1, x_2 \in m$. よって $x_1, x_2 \in A_m$

また, $A_m \subseteq m$ と 1. より, $C_{A_m} \upharpoonright_{A_m}: A_m \xrightarrow{\text{inj}} \text{Card } A_m$.

1.1 より, $C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} = C_A \upharpoonright_{A_m}$.

これと $x_1, x_2 \in A_m$ より以下が成り立つ.

$$C_A \upharpoonright_{A_m} (x_1) = C_A \upharpoonright_{A_m} (x_2) \rightarrow x_1 = x_2$$

また, $x_1, x_2 \in A_m$ と $A_m \subseteq A$ より, $C_A \upharpoonright_A (x_1) = C_A \upharpoonright_{A_m} (x_1)$, $C_A \upharpoonright_A (x_2) = C_A \upharpoonright_{A_m} (x_2)$.

これより, $C_A \upharpoonright_A (x_1) = C_A \upharpoonright_A (x_2)$.

よって $x_1 = x_2$.

(全射性) $\forall n \in \mathbb{N} (n \in C_A[A])$ を示す. $\varphi(n) : \Leftrightarrow (n \in C_A[A])$ とし, $\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1))$ を n に関する数学的帰納法で示す.

(base step)

仮定に $k = 0$ を代入すると, $\exists x \in A (x > 0)$ が真より, そんな x を一つとり固定.

$m := x + 1$ とおき, $A_m := A \cap m$ とおく.

すると, $x < m$ より $x \in m \wedge x \in A$ なので $A_m \neq \emptyset$.

これと 1. より $C_A[A_m] = \text{Card } A_m > 0$. よって $0 \in C_A[A_m]$.

$A_m \subseteq A$ より $C_A[A] \subseteq C_A[A_m]$

これと $0 \in C_A[A_m]$ より $0 \in C_A[A]$.

(induction step)

任意に $n \in \mathbb{N}$ をとる.

前件を仮定し後件を示す.

$\varphi(n)$ より, $\exists m \in A (C_A(m) = n)$ が真. よってそんな m を一つとり固定.

C_A の定義より, $C_A(m+1) = C_A(m) + 1 = n + 1$.

$m \in \mathbb{N}$ と仮定より, $\exists m' \in A (m' > m)$ が真より, そんな m' を一つとり固定.

$A_{m'+1} := A \cap m' + 1$ とおくと, 1. より $C_A[A_{m'+1}] = \text{Card } A_{m'+1} = C_A(m' + 1)$.

$m' \geq m + 1$ より, $C_A(m') \geq C_A(m + 1) = n + 1$. つまり $n + 1 \in C_A(m') + 1$

さらに, $m' \in A$ と C_A の定義より $C_A(m' + 1) = C_A(m') + 1$

これらをまとめると, 以下が成り立つ.

$n + 1 \in C_A(m') + 1 = C_A(m' + 1) = C_A[A_{m'+1}] \subseteq C_A[A]$.

□

Proposition 7.1.6 (p186 の系 7.1.6) .

$A \subseteq \mathbb{N}$ とする.

1. A は可算集合である. さらに, 次の条件 (1) と (2) は同値である.

(1) $A \subseteq n$ をみたす自然数 n が存在する.

(2) A は有限集合である.

論理式は以下.

$$\exists n(A \subseteq n) \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \exists f(f: n \xrightarrow{\text{bij}} A)$$

2. A が空でなければ $C_A \upharpoonright_A$ による, $0 \in C_A[A]$ の逆像 $l \in A$ は A の最小限である. 論理式は以下.

$$A \neq \emptyset \rightarrow \exists l(C_A \upharpoonright_A(l) = 0 \wedge \forall n \in A(l \leq n))$$

■

Proof 1.

((1) $\rightarrow$ (2))

Prop7.1.5.1 より明らか.

((2) $\rightarrow$ (1))

対偶を示す.

仮定と Prop7.1.5.2 より, $C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$.

Def7.1.4.2 より A は可算無限集合である.

よって対偶は真.

□

Proof 2.

まず補題として以下の証明を行う.

$$A \neq \emptyset \rightarrow \forall m, n \in A(C_A(m) \leq C_A(n) \leftrightarrow m \leq n)$$

$A \neq \emptyset$ を仮定する.

((1) $\rightarrow$ (2))

C_A の定義より明らか.

((2) $\rightarrow$ (1))

任意に $m, n \in A$ をとり, $C_A(m) \leq C_A(n)$ とする.

また, (1) $\rightarrow$ (2) と, $C_A \upharpoonright_A$ は単射より以下は真.

$$\forall a, b \in A(a < b \rightarrow C_A(a) < C_A(b)) \quad (7.1)$$

命題 2.9.1 より, $\mathbb{N}$ は大小関係に関して全順序集合だから, 以下は真.

$$\forall a, b \in A(a \leq b \vee b \leq a)$$

これと (7.1) の対偶を合わせると, 以下は真.

$$\forall a, b \in A(C_A(b) \geq C_A(a) \rightarrow b \geq a) \quad (7.2)$$

m, n を (7.2) に代入すると $C_A(m) \leq C_A(n)$ より, $m \leq n$ は真.

次に 2 を示す.

$\text{goal} :\Leftrightarrow A \neq \emptyset \rightarrow \exists l(C_A \upharpoonright_A (l) = 0 \wedge \forall n \in A(l \leq n))$

$A \neq \emptyset$ を仮定する.

$l := C_A \upharpoonright_A^{-1}(0)$ とおくと $C_A \upharpoonright_A (l) = 0$.

いま, $\forall n \in \mathbb{N}(0 \leq x)$ より, $\forall n \in A(C_A(l) \leq C_A(n))$ は真.

これと補題を合わせると, $\forall n \in A(l \leq n)$.

そんな l の存在より goal は真.

□